计算机网络作业
CH4　数据链路层

一、**填空题**

1)　允许发送站发送连续多个帧而不需要马上应答，这就是_____。滑动窗口协议需要一个_____ 窗口和一个_____ 窗口。

2)　HDLC协议属于面向_____协议；用_____来实现帧定界；它有三种不同类型的帧，分别称为_____、_____、_____，分别用于_____、_____、_____。

3)　起止式异步通信规程将每个字符看成是一个独立的信息单元，字符中各个比特用固定的时钟频率传输，字符间的间隔是任意的。每个字符由四个部分组成，分别是_____位、_____位、_____位、_____位。

4）常用的两种流量控制方法是_____、_____。

5）在实际的通信中，通常双方都有数据要发送给对方，可以在数据包中增加一个字段，专门用来携带给对方的应答信息，称为_____。

6）SLIP协议属于面向_____协议。PPP协议属于面向_____协议，PPP主要包含_____个方面内容，分别是_____、_____、_____。

7) Internet的两个数据链路层协议是_____或_____协议

8）PPPoE的英文全称是_____

二、**单项选择题**（选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。）

1. 在数据链路层传送的协议数据单元为（　　）

（1）比特　　（2）　报文分组　　（3）帧　　（4）　报文

2. 滑动窗口协议中，接收窗口保存的是（　　）

（1）　可发送的帧序号　　（2）　可接收的帧序号

（3）　不可发送的帧序号　　（4）　不可接收的帧序号

3. 在滑动窗口协议中，若窗口的大小为N位，则发送窗口的最大值为（　　）

（1）　N　　（2）　2^N

（3）　2^{N-1}　　（4）　2^N-1

4. HDLC属于（ ）

A. 面向字符的同步控制协议

B. 面向字节的异步步控制协议

C. 异步协议

D. 面向比特的同步控制协议

三、多项选择题

1. 下面属于数据链路层的协议是（ ）

A.PPP B.FTP C.SLIP D.IP E.SNMP

2. 数据链路层的主要功能包括（ ）

A) 差错控制 B）流量控制 C) 拥塞控制 D）帧格式定义及帧定界 E）比特传输

3. HDLC 的监督帧用于差错控制和流量控制，定义了如下命令：

选择编号	Code	Command
A	00	RR Receive Ready
B	01	REJ REJect
C	10	RNR Receive Not Ready
D	11	SREJ Selective REJect

请问，（ ）命令用于差错控制；（ ）命令用于流量控制

4. 在以太网帧类型（TYPE)定义中，哪些用于 IP 协议?（ ）；哪些用于 ARP 协议？（ ）；哪些用于 PPPoE 协议？ （ ）

A) 0800 B）8863 C) 0806 D）8864 E）809B

四、**判断正误**

1) 同步传输时字符间不需要间隔 ( )

2) HDLC是面向字节的异步通信协议。( )

3) SLIP协议属于面向字符协议　(√)

4）数据链路层的报文名称叫分组　（ ╳ ）

5）奇偶校验可以发现单比特错误，二维奇偶校验可以自动纠正任意单比特错误。 (√)

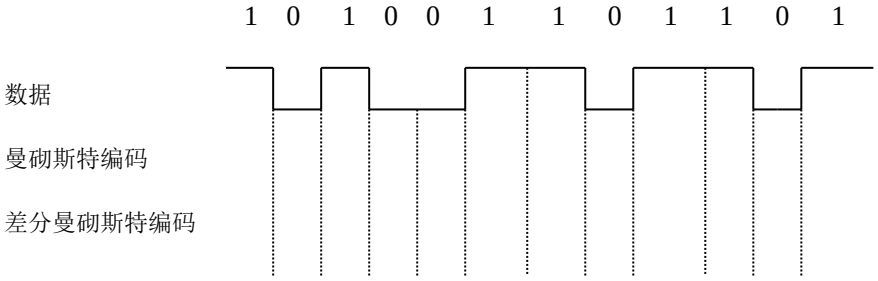
五、简答及计算题

1．在面向比特同步协议（HDLC）的帧数据段中，为了实现数据的透明传输，采用“0”比特插入技术。假定在（十六进制）数据流中包含：5F、 9E 、 71、 7F、 E1，请给出其原始比特序列和“0”比特插入后的比特序列。

原始比特序列为：

“0”比特插入后的比特序列为：

2 请画出下列数据的曼砌斯特编码和差分曼砌斯特编码（假定信号开始前的状态为高电平）。



3．信道速率为4 kb/s。采用停--等协议工作。传播时延*tp* = 20 ms。假定确认帧长度和处理时间（含排队时延）均可忽略。问帧长为多少时才能使信道利用率达到至少50%？

4．卫星信道的数据率为 1 Mb/s。数据帧长为 1000 bit。取卫星信道端到端传播时延为 0.25 秒，忽略确认帧长和节点的处理时间。试计算下列情况下的信道利用率：

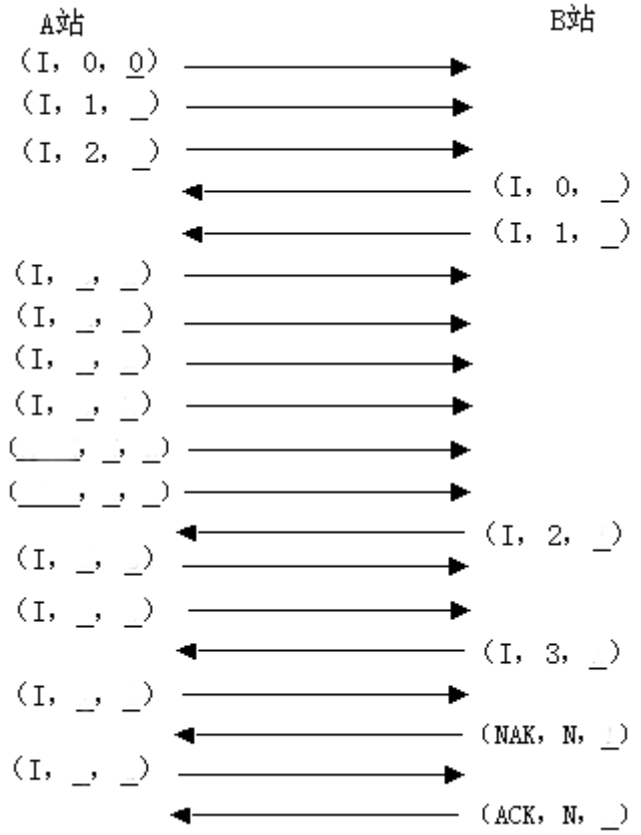
(1) 停止等待协议。

(2) 连续 ARQ 协议，WT(发送窗口大小) = 7。

(3) 连续 ARQ 协议，WT = 250。

(4) 连续ARQ协议，WT = 500。

5．假设 A 站和 B 站之间的全双式数据帧传输使用滑动窗口进行流量控制和差错控制，帧序号位数为 3，设 A 站有 12 个数据帧要发送，B 站有 4 个数据帧要发送，使用选择重发协议，帧的确认尽量使用捎带确认，若没有数据帧，可用 ACK 进行单独确认，用 NAK 进行单独否认。假定没有超时和帧丢失，发送窗口和接收窗口均从序号 0 开始。帧的格式为：（帧类型，发送序号，确认序号）。发送序号或确认序号如果没有意义，可用 N 标明；确认序号指出下一个希望接收的数据帧序号。请在下图所示的情景中填写帧中带下划线的域（或没有帧，则帧类型为 NONE）。



6. 信道速率为 4 kb/s。采用停止等待协议。传播时延 t_p = 20 ms。确认帧长度和处理时间均可忽略。问帧长为多少才能使信道利用率达到至少 50%？

7. 设数据链路层待传数据为二进制序列“1101011011”，校验码生成多项式为：G（x）＝x^4+x+1。请完成CRC校验码和“商”的计算，给出最终的CRC校验码，并列出加上校验码后实际传输的二进制位串。

8. 上网的时候需要知道：（1）本站的 IP 地址；（2）主、辅域名服务器的 IP 地址；（3）网关的 IP 地址或 MAC 地址。PPPOE 协议可以动态分配这些地址。请问如何获取这些地址？